Föreläsning 5
Modern Fysik SH1011

Repetition

Partiklars vågnatur. Atomer. (Kapitel 39.1-39.4)

De Broglie våglängden.

Linjespektrum -emission och absorption.

Hur fungerar ett elektronmikroskop.

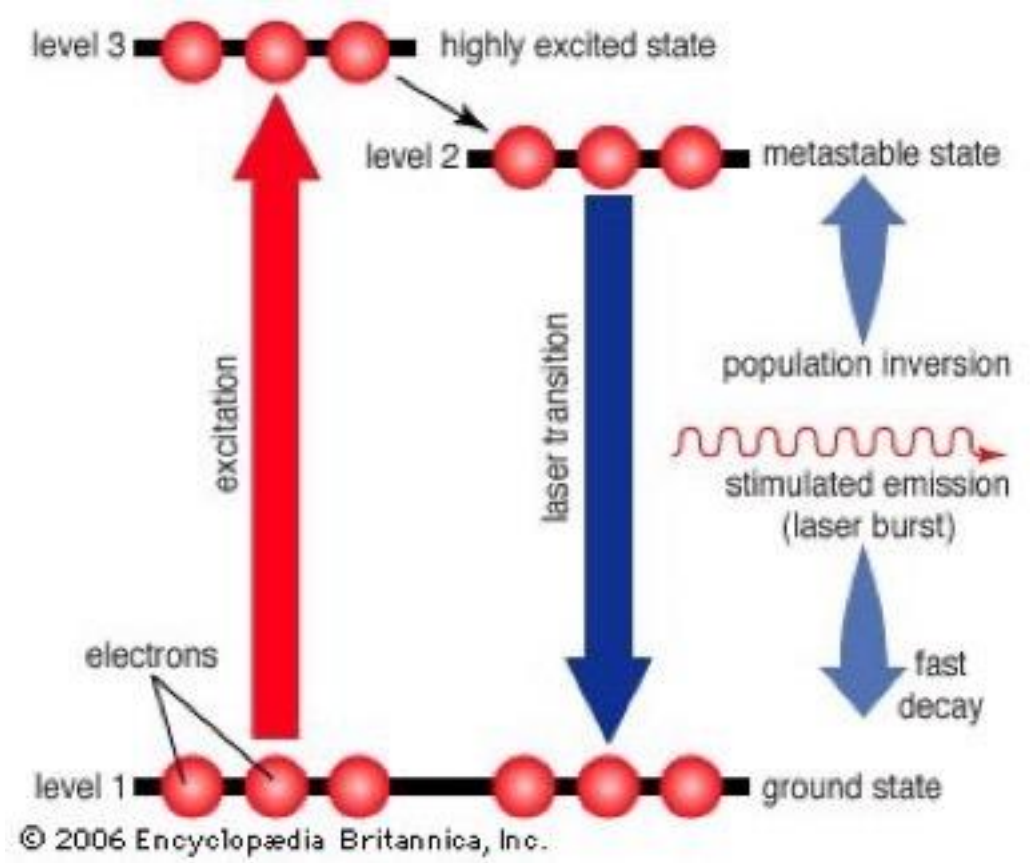
Rutherfords experiment.

Energinivåer i väteatomen.

Väteliknande atomer.

(Reducerad massa) tas upp i samband med molekyler

Hur lasern fungerar.



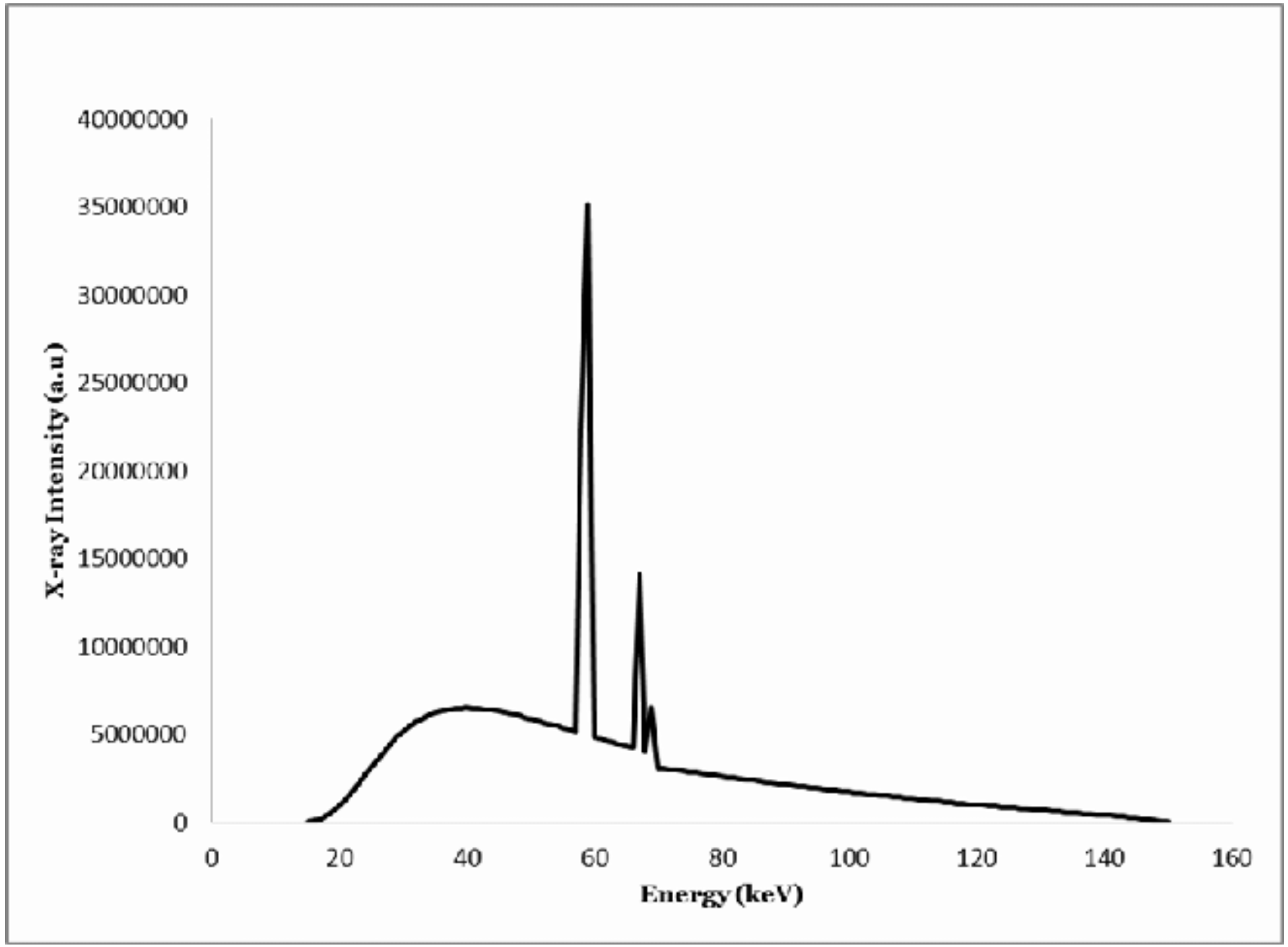
X-ray production $E_{max} = eV_{AC} = \frac{hc}{\lambda_{min}}$

Röntgenrör med roterande anod och katod

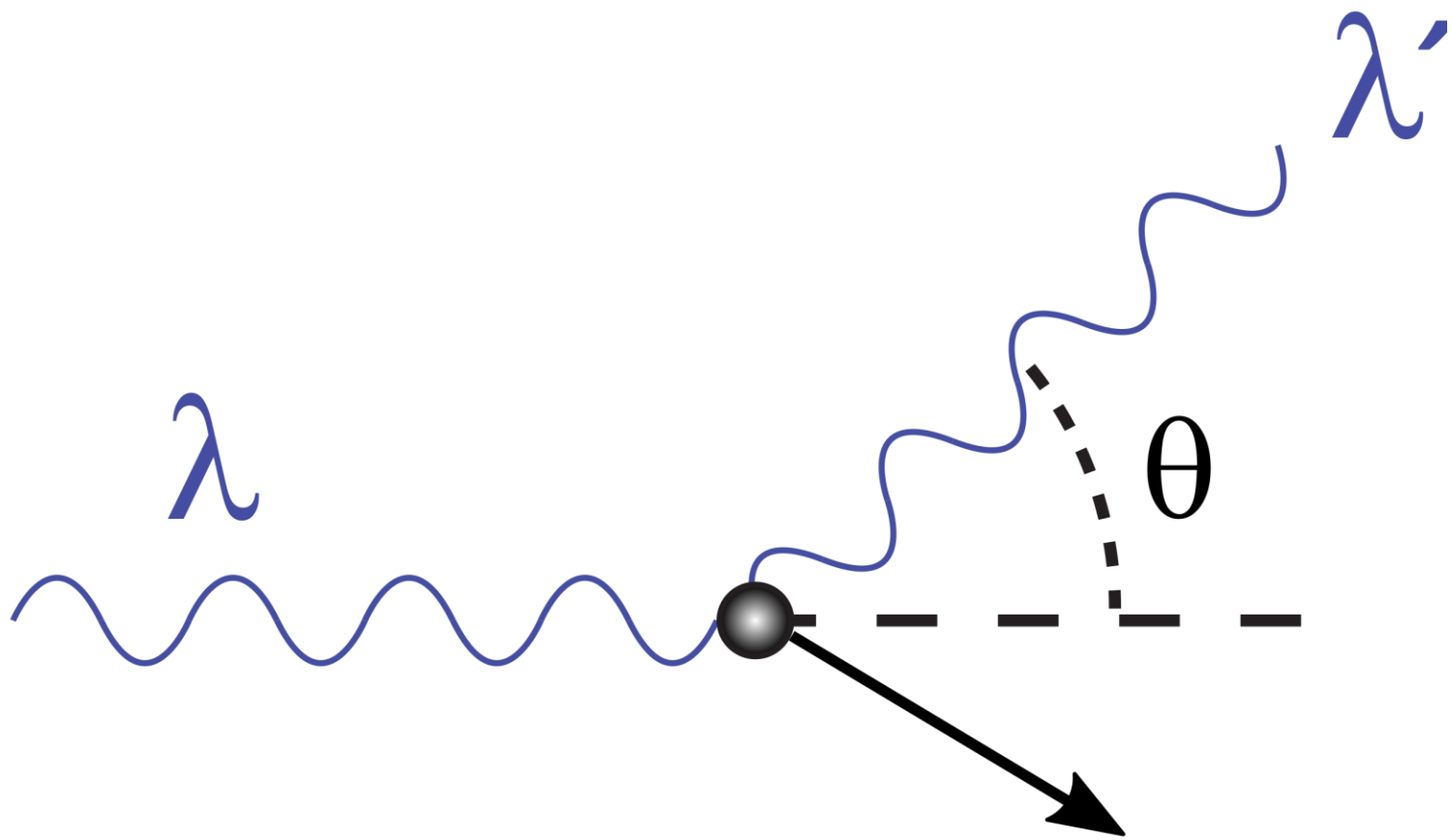




Röngenspektrum från Wolframanod med karakteristiska emissionslinjer och 150 kVp (=V_{AC})



Compton scattering: $\lambda' - \lambda = \frac{h}{mc}(1 - \cos\phi)$



Tentamen i modern fysik (SH1011)

Måndag 19 december, 2011, kl 8.00 - 13.00

2. Den 12 December 2012 (förra veckan) hölls en presskonferens på CERN där Fabiola Gianotti, chef för ATLAS experimentet, presenterade senaste nytt i jakten på Higgs-partikeln. Fysikerna har tidigare visat att Higgspartikeln, om den existerar, måste ligga inom intervallet 115 GeV/c^2 och 130 GeV/c^2. Nu har ATLAS och även konkurrerande CMS experimentet hittar en signal vid 126 GeV/c^2 som är tre standardavvikelser från bakgrundsbruset. Detta är lite för svag signal för att man vill hävda att man upptäckt partikeln men efter 47 års letande kan detta hända under nästa år när man samlat mera data och får mindre statisktiskt fel. Higgspartikeln kan sönderfalla till två så kallade tau-leptoner, vardera med massan 1777 MeV/c^2. Antag att detta sönderfall sker i vila i ATLAS detektorns referenssystem och att tau-leptonerna har medellivstiden $2.91 \cdot 10^{-13}$ s.

(a) Vilken kinetisk energi får tao-leptonerna ? (1p)

(b) Vilken livstid uppfattar man i ATLAS detektorns referensram att tau-leptonerna har? (2p)

(c) I medeltal, hur lång sträcka i ATLAS detektorn når tau-leptonerna innan de sönderfaller? (2p)

Givet: m_{Higgs} $(m_H) = 126\ GeV/c^2$ sönderfaller till

$m_\tau = 1777\ MeV/c^2$ $t_{medel} = 2.91 \cdot 10^{-13}\ s$

Sökt: Kinetisk energi för τ leptonerna
Livstid för τ leptonerna i ATLAS inertialsystem
Hur långt går τ leptonerna i ATLAS inertialsystem

Lösning: Rörelsemängden bevaras, energin delas lika mellan τ leptonerna. För att få kinetiska energin måste vilоenergin subtraheras.

$$\frac{126\ GeV}{2} - 1777\ MeV = 61.223\ GeV$$

Tidsdillatationen ger livstiden i ATLAS $t = \gamma t_0$

$K = (\gamma - 1)mc^2 \Rightarrow \gamma = \frac{K}{mc^2} + 1 = 35.453$

$t = \gamma t_0 = 35.453 \cdot 2.91 \cdot 10^{-13} s = 1.03 \cdot 10^{-11}$

$\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = 35.453 \Rightarrow v = 0.9996c$

sträckan (egenlängd) $= v \cdot t = 0.9996c \cdot 1.03 \cdot 10^{-11} = 3\ mm$

Lösning:
Energin från Higgssönderfallet delas lika mellan tau-mesonerna, det vill säga $126/2\ GeV/c^2 = 63\ GeV/c^2$. Denna energi subtraherat vilomassan för tao-leptonen motsvarar den kinetiska energin K_τ för en av tao-mesonerna. $K_\tau = (63 - 1.777)\ GeV/c^2 = 61.223\ GeV/c^2$.
Genom $K = (\gamma - 1)mc^2$ och $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{u^2}{c^2}}}$ kan γ för tau-mesonen beräknas.

$\gamma = K_\tau/mc^2 + 1 = 35.453$

Tidsdillationen ger vilken livstid t som uppfattas i ATLAS systemet:

$t = \gamma t_0 = 35.453 \cdot 2.91 \cdot 10^{-13}\ s = 1.03\ \cdot 10^{-11}\ s$

från γ enligt ovan kan man lösa uta tau-leptonens hastighet till $v = 0.9996c$. Detta ger i ATLAS systemet sträckan $s = v \cdot t = 0.9996c \cdot 1.03\ \cdot 10^{-11} = 3\ mm$

Detta gäller för fotoner

$$E = pc$$

$$p = E/c = hf/c = h/\lambda$$

Antag att denna formel gäller även för partiklar med massa

$$\text{de Broglie Waves } \lambda = \frac{h}{p}$$

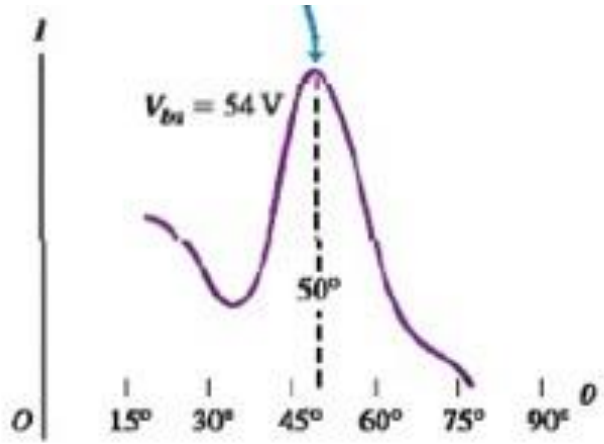
De Broglie våglängden för m=95kg och v=1 m/s blir 6.97×10^{-36} m

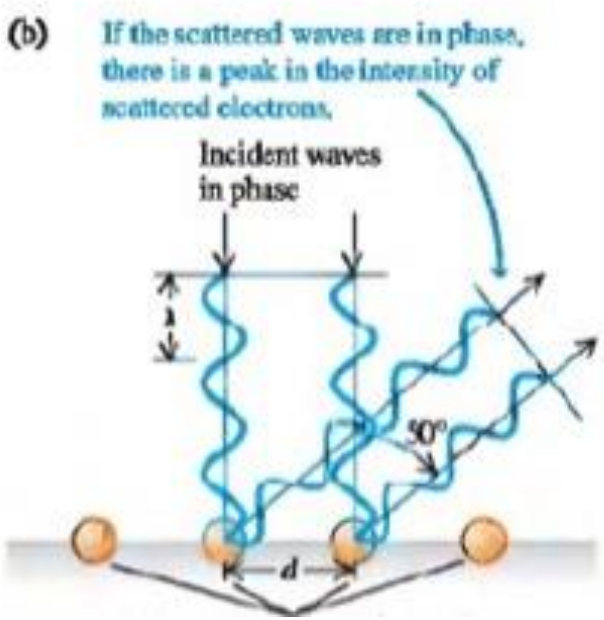
De Broglie våglängden för en elektron v=1 m/s blir 7.27×10^{-4} m

Första experimentet

Davisson- Germer
54 V acceleration
Våglängd 0.165 nm för e^-

Braggs lag: $n\lambda = 2d \sin(\theta)$





Elektronmikroskop

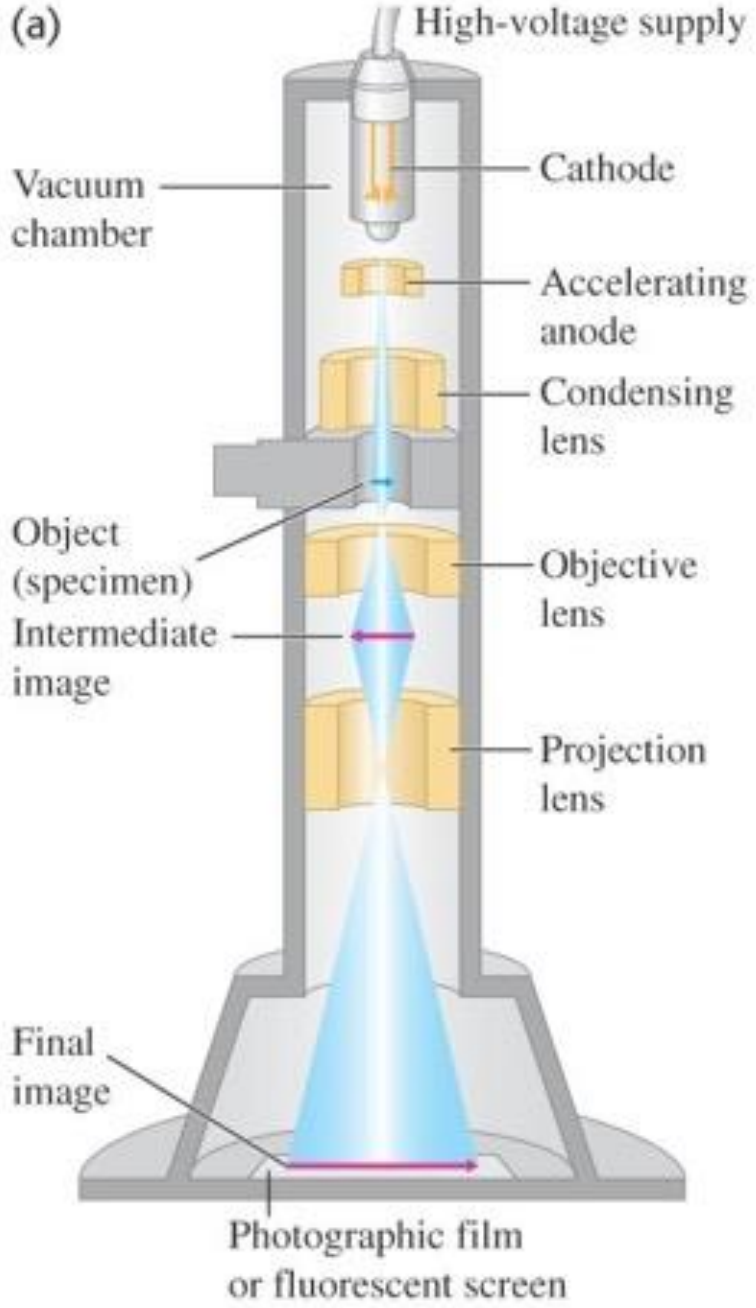
Diffrationsgräns $d = \lambda/2 = 250$ nm för synligt ljus

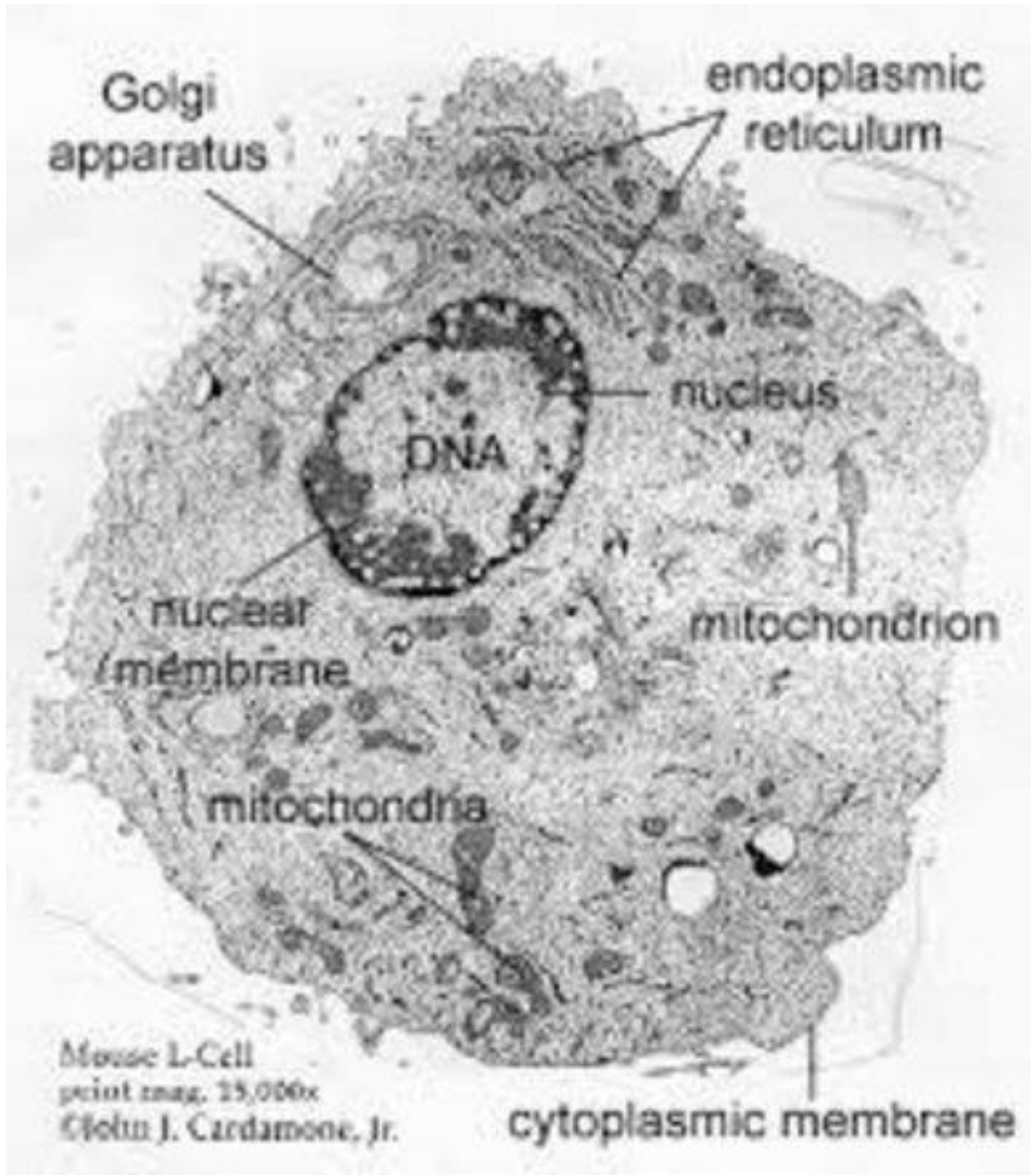
For a typical V_{BA}=15 kV blir λ = 10 pm för elektroner

Transmissions Elektron mikroskop TEM (ger ca 100 pm=0.1 nm). Svårt att använda och dyrt.

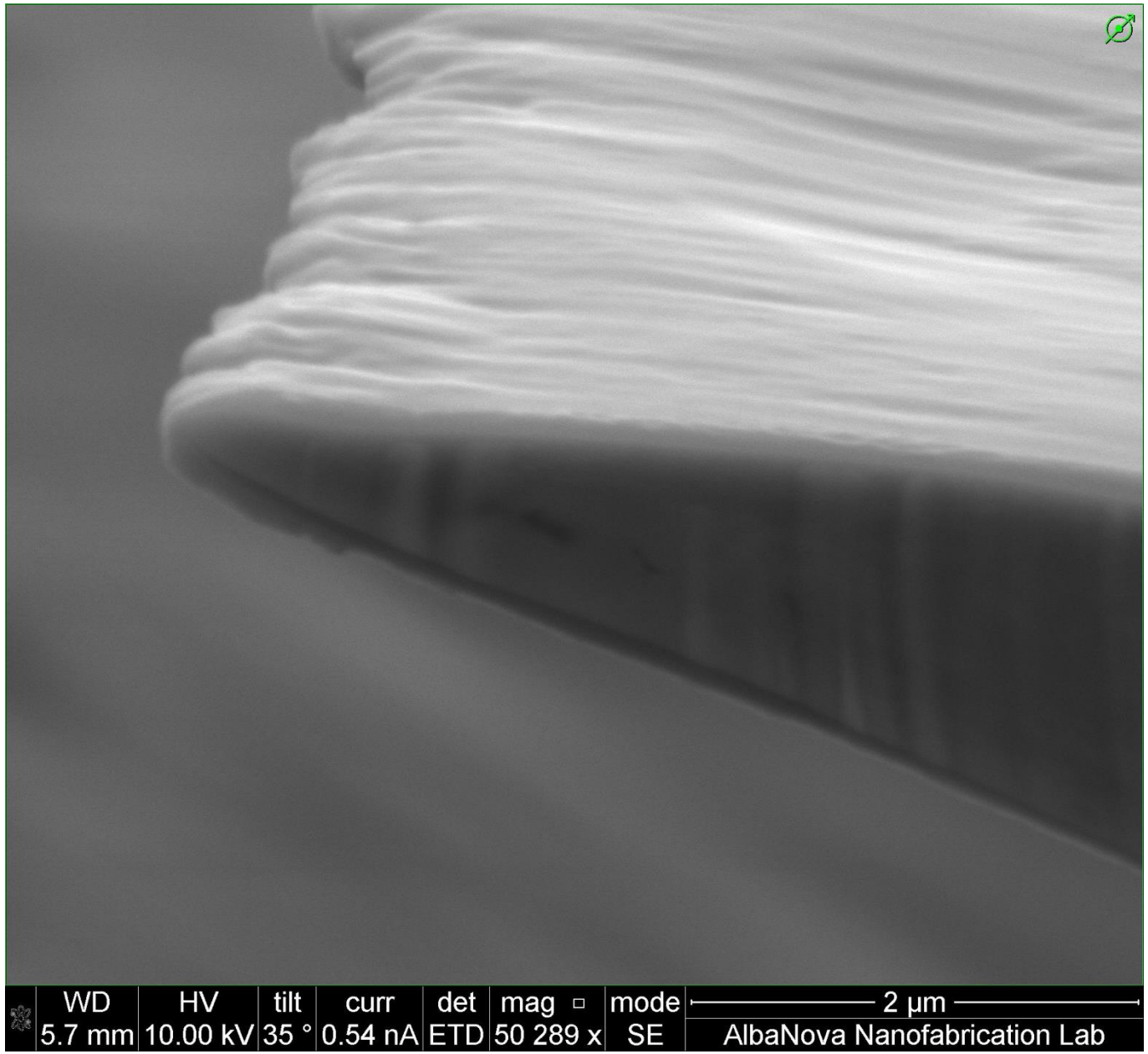
Scanning Electron microscope SEM (ger ca 10 nm)
Lätt att använda och mera tillgängligt

Används ofta tillsammans med Focused Ion Beam (FIB)



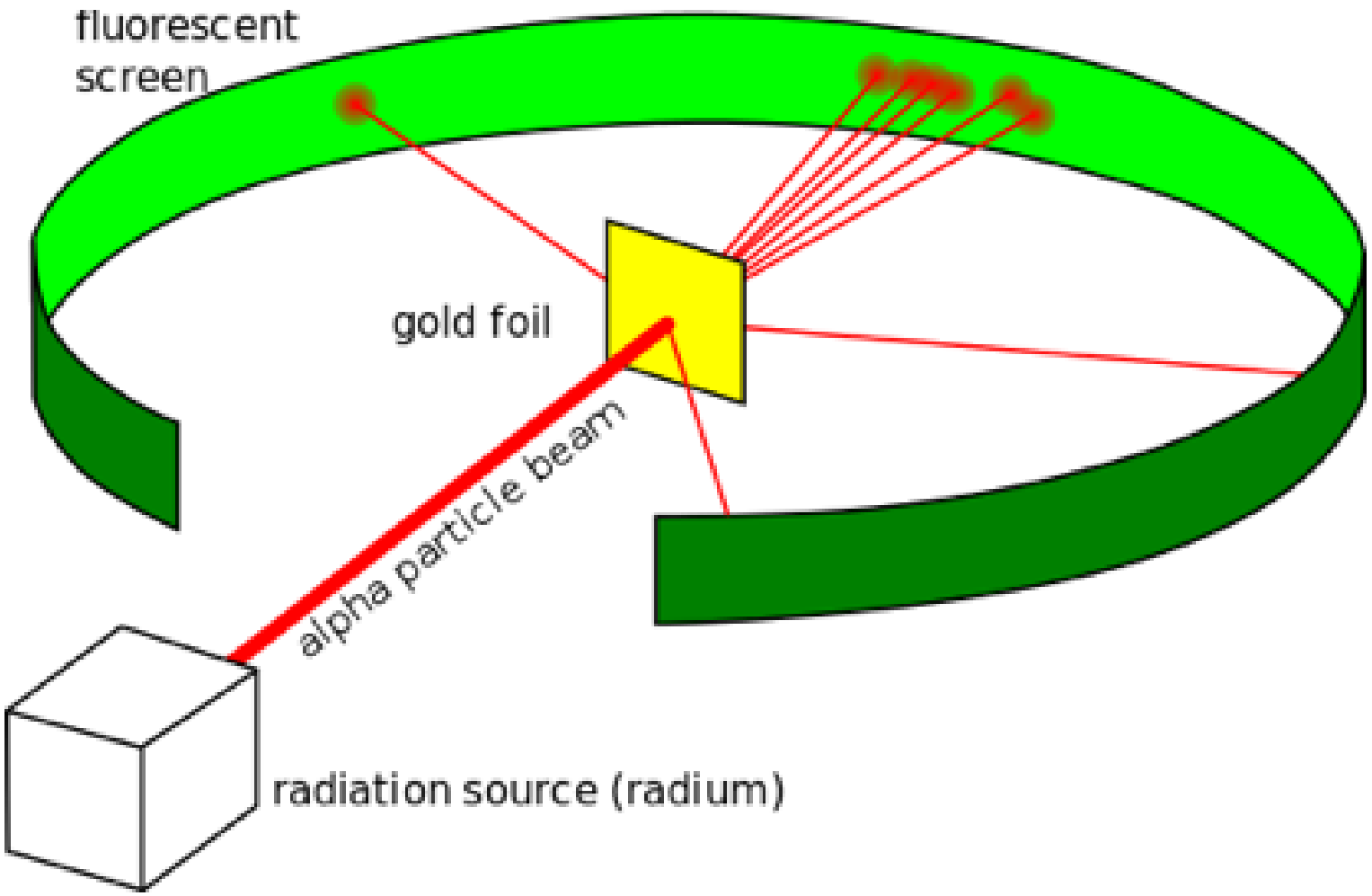


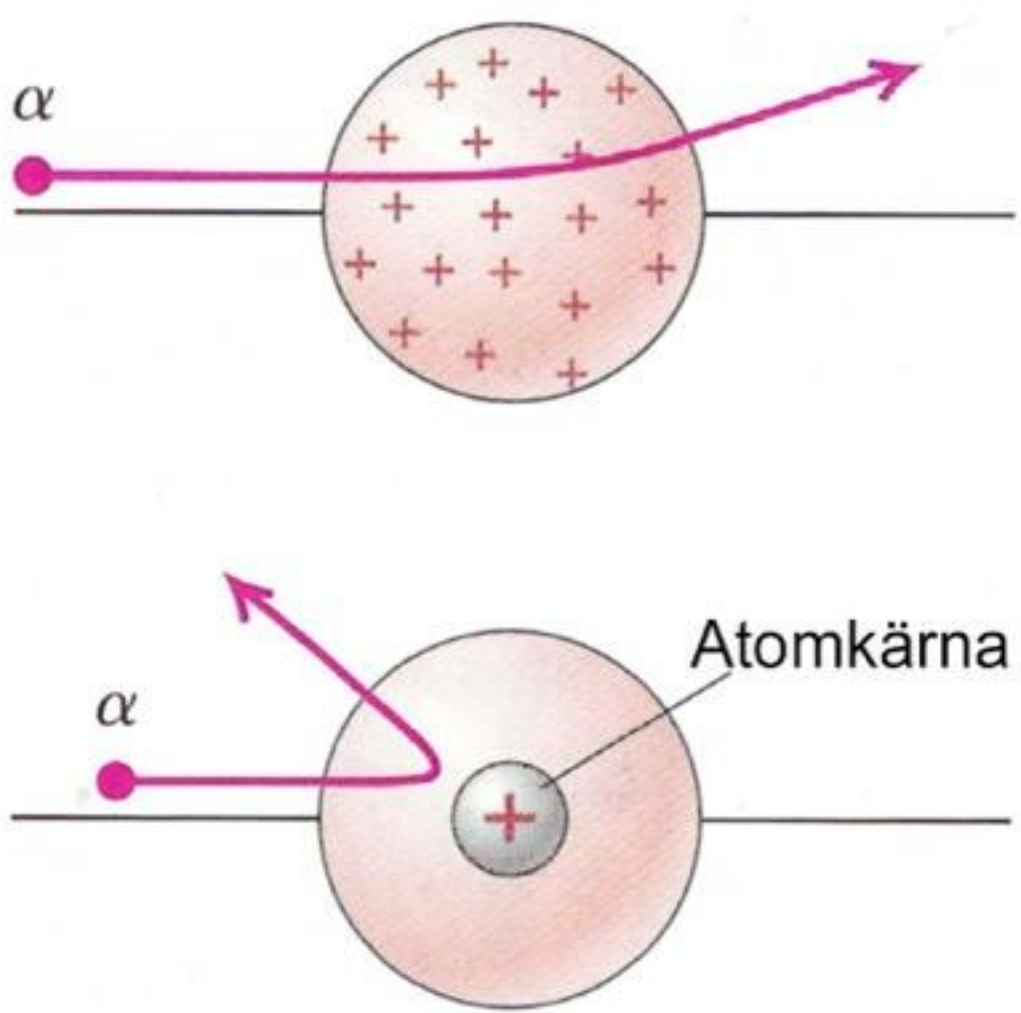
A eukaryotic animal cell
as viewed using a transmission electron microscope



Rutherfords experiment

”Plum pudding modell” skulle verifieras





Slutsats att positiva laddningen är koncentrerad i en lite volym (atom kärnan)

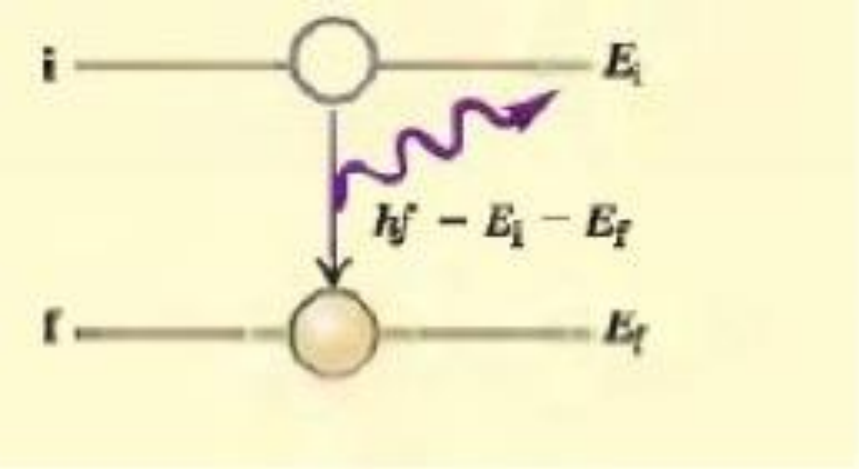
Energinivåer i väteatomen och väteliknande atomer

Bohrs modell felaktig (ger ibland rätt resultat)

$$E_n = -\frac{1}{(4\pi\epsilon_0)^2}\frac{me^4}{2n^2\hbar^2} = -\frac{13.6eV}{n^2}$$

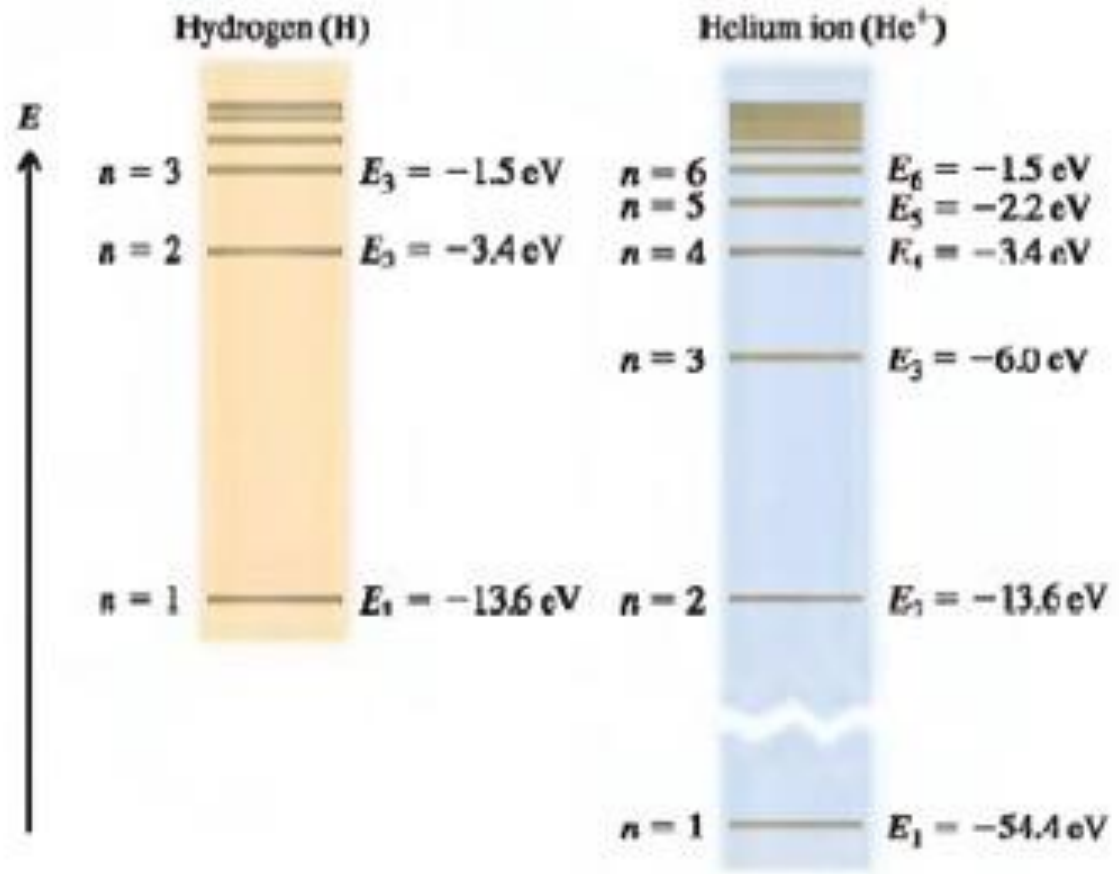
$$E_n = -\frac{Z_{eff}^2}{n^2}13.6eV$$

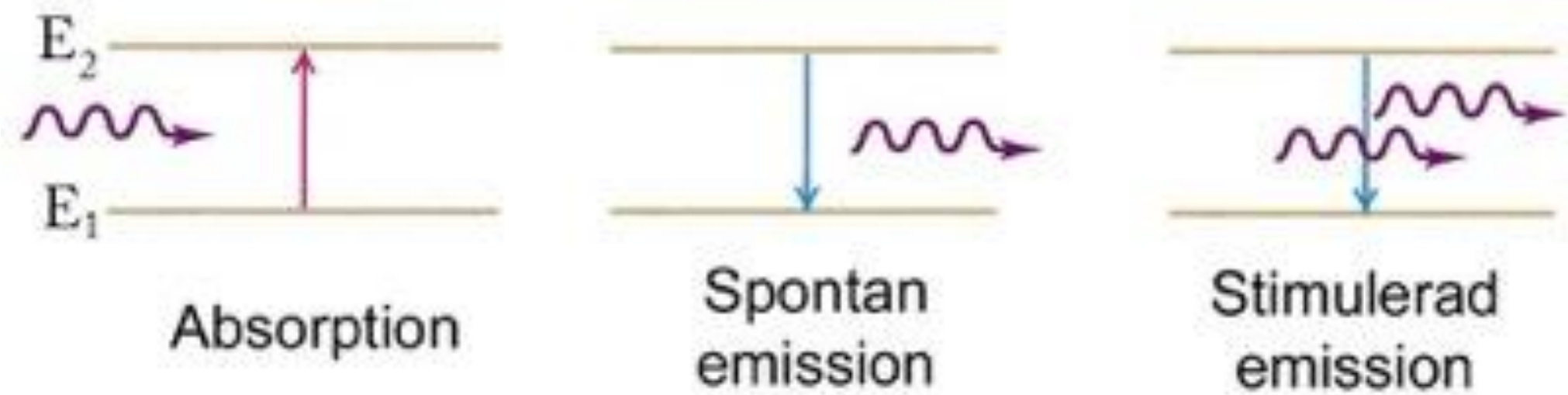
Linjespektrum -emission och absorption.

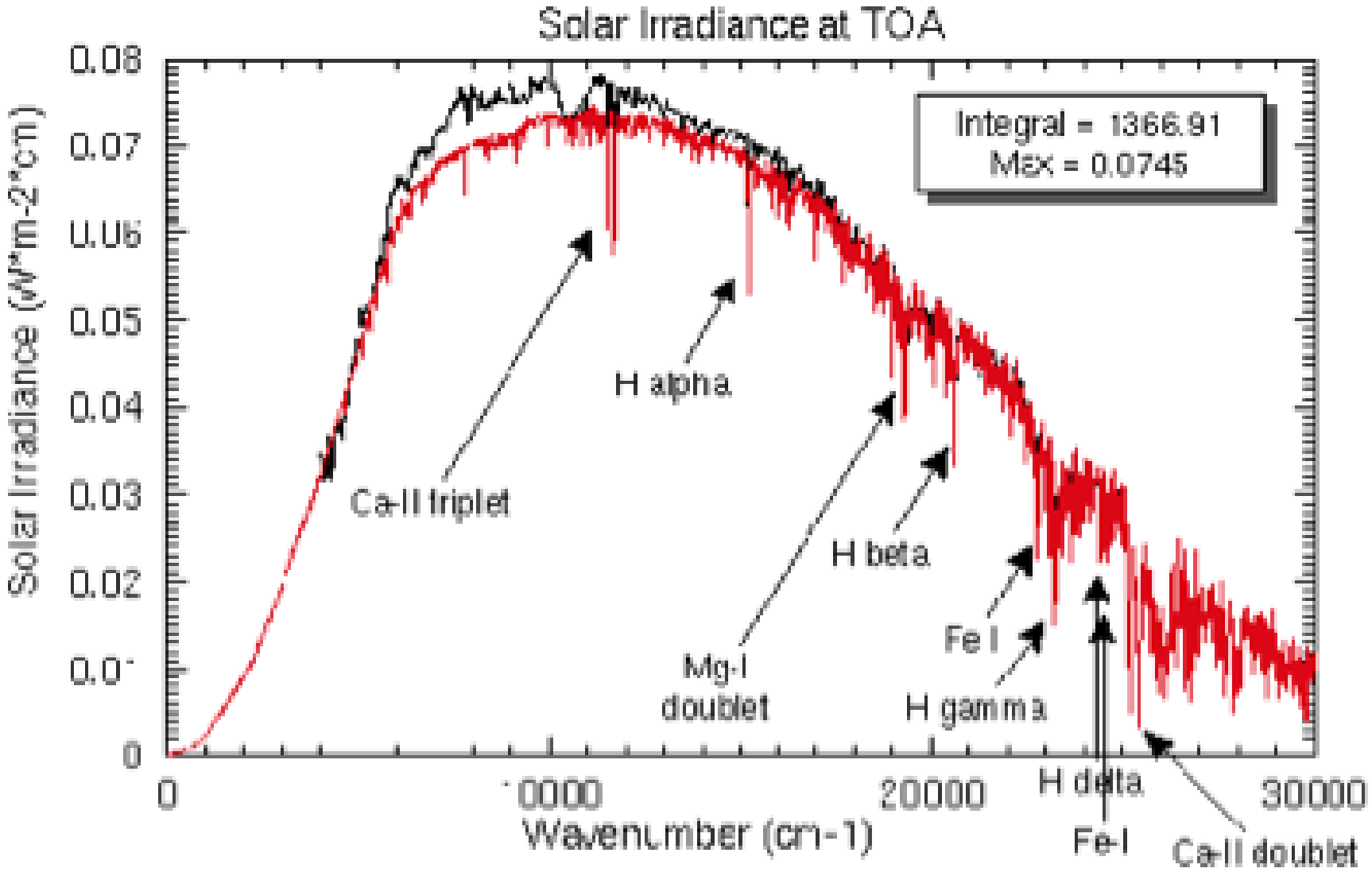


Energinivåer i väteatomen.

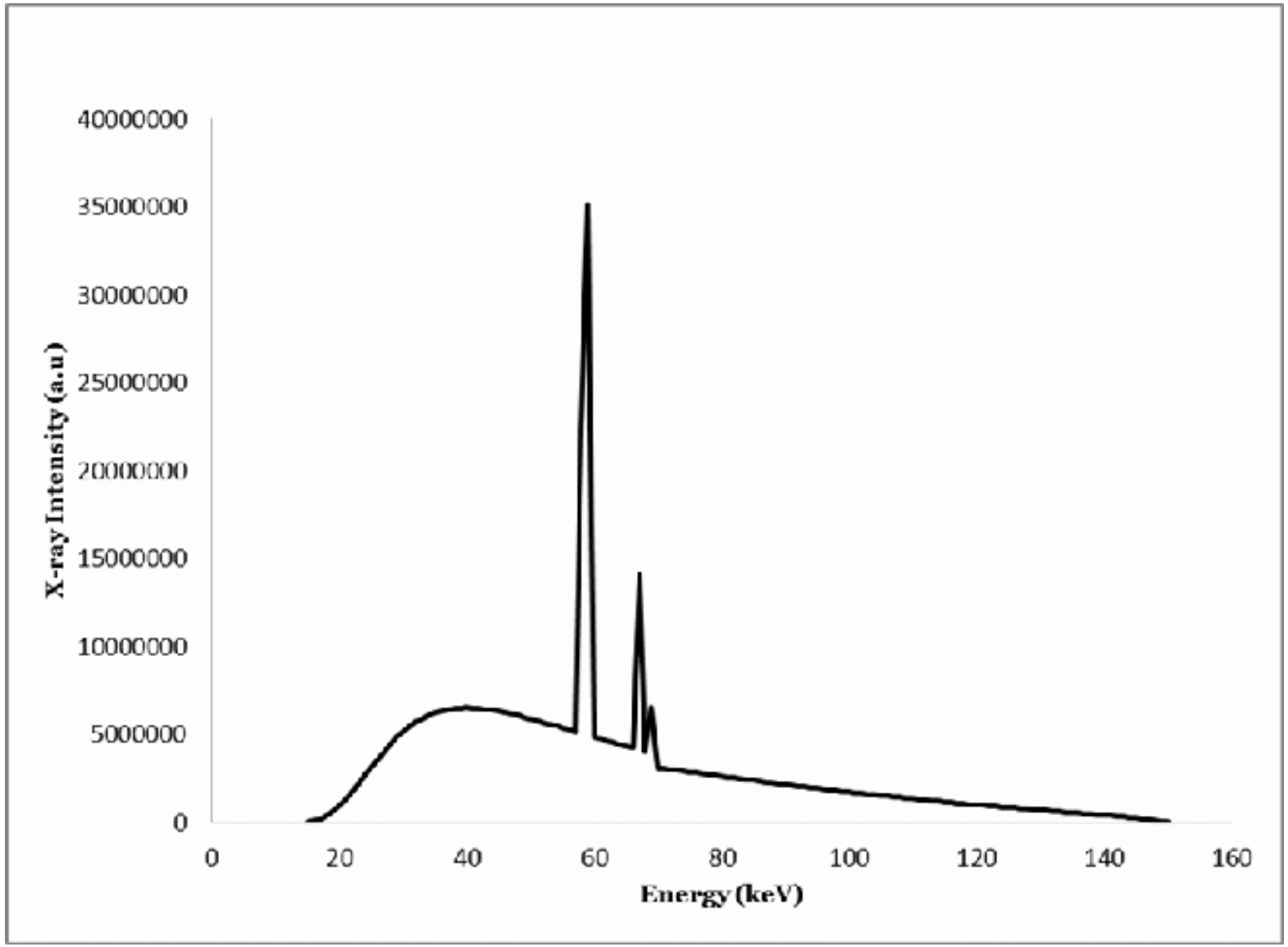
Väteliknande atomer.




E_2
E_1
Absorption
Spontan
emission
Stimulerad
emission


Solar Irradiance at TOA
Integral = 1366.91
Max = 0.0745
Solar Irradiance (W*m-2*cm)
Wavenumber (cm-1)
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0
0
20000
30000
Ca-II triplet
H alpha
H beta
Mg-I doublet
Fe I
H gamma
H delta
Fe-I
Ca-II doublet

Röngenspektrum från Wolframanod med karakteristiska emissionslinjer och 150 kVp (=V_{AC})

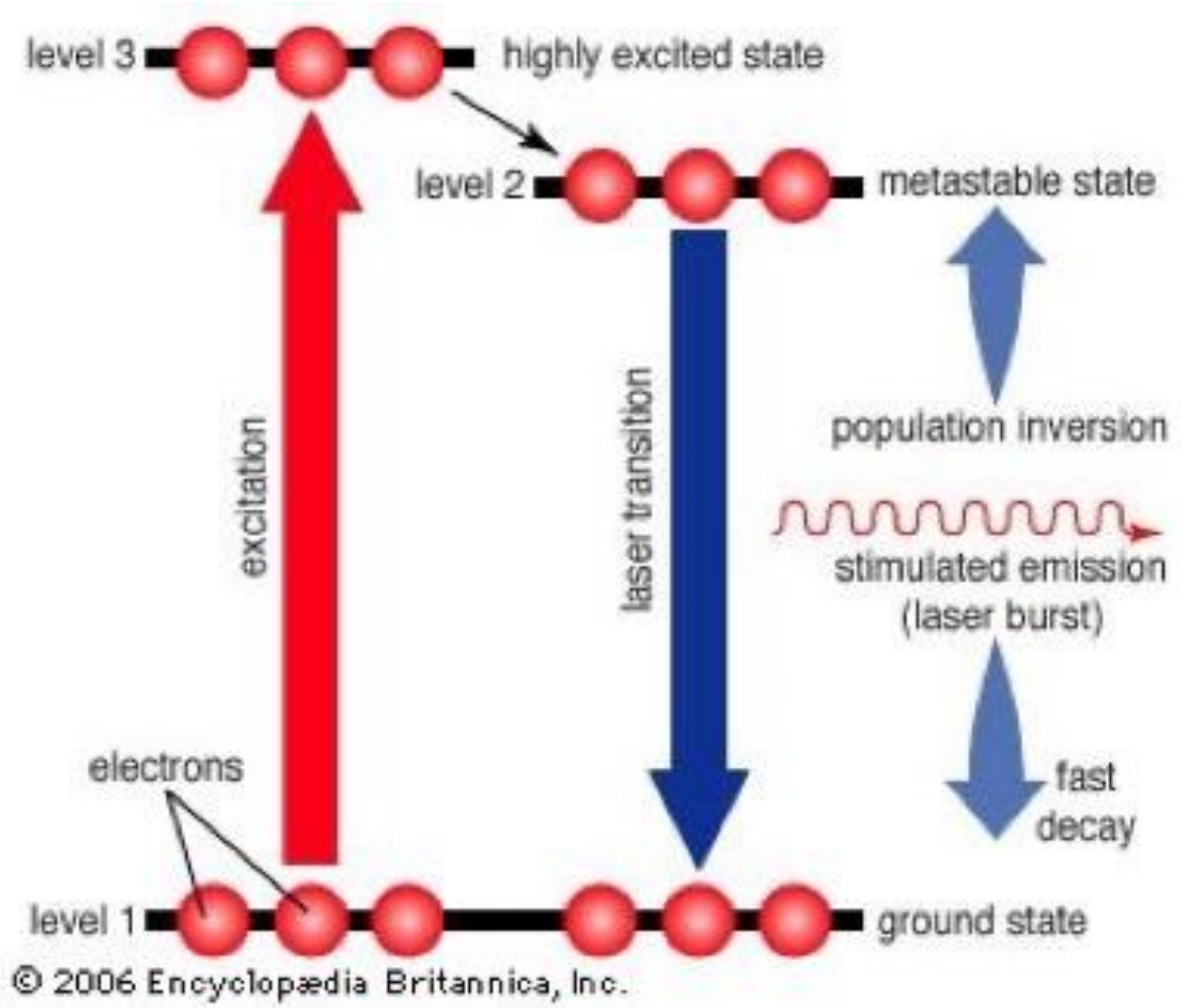


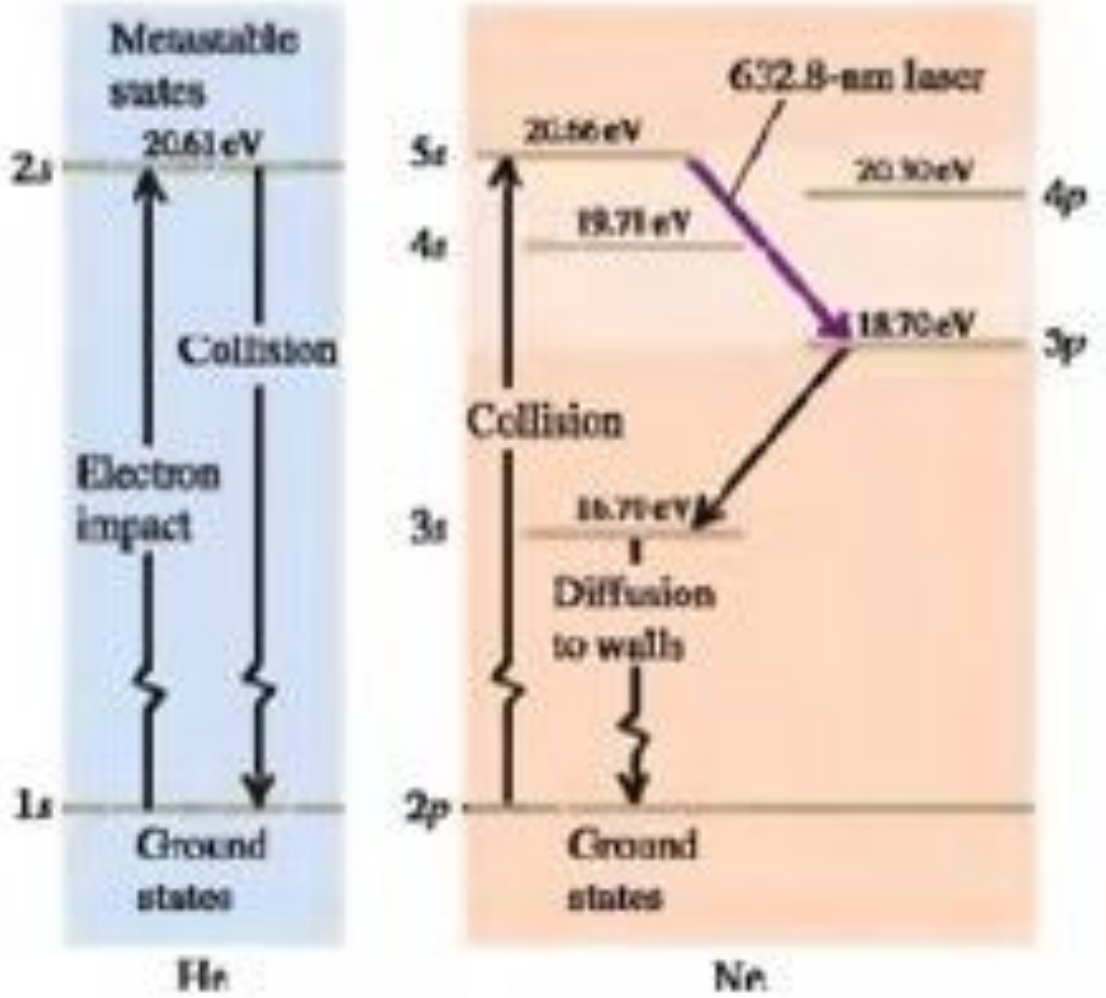
Lasern

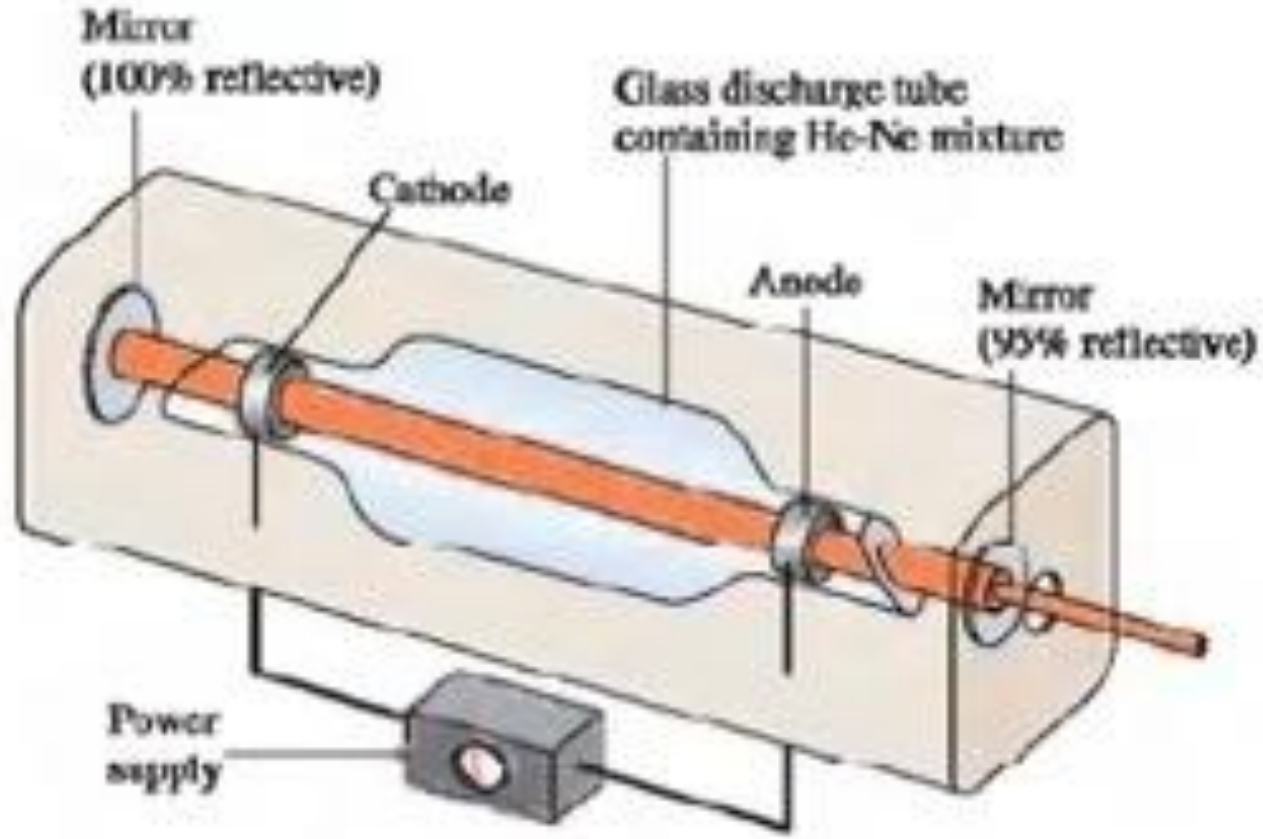
Inverterad population
Fler atomer i högre nivån än i grundnivån
(genom tex termiska reaktioner)

Stimulerad emission

Koherent strålning (monokromatisk)




Metastable states
20.61 eV
2s
Collision
Electron impact
1s
Ground states
He
632.8-nm laser
20.66 eV
5s
20.90 eV
4p
19.71 eV
4s
18.70 eV
3p
Collision
18.70 eV
3s
Diffusion to walls
2p
Ground states
Ne


Mirror (100% reflective)
Glass discharge tube containing He-Ne mixture
Cathode
Anode
Mirror (95% reflective)
Power supply

Tentamen i modern fysik (SH1011)

Måndag 19 december, 2011, kl 8.00 - 13.00

3. Laser är ett vanligt verktyg vid näthinneavlossning då denna används för att svetsa fast näthinnan. Antag att lasern emitterar fotoner med våglängden 640 nm och med en effekt av 0.3 W.

(a) Stimulerad emission samt inverterad population är viktiga begrepp för att förstå hur en laser fungerar. Förklara dessa begrepp. (1p)

(b) Hur många fotoner emitteras per sekund när man svetsar fast näthinnan enligt detta exempel? (1p)

(c) Laserstrålar kan användas som optisk pincett för att flytta runt och sortera celler och bakterier. Om en bakterie med massan $9.5 \cdot 10^{-12}$ kg träffas av laserstrålen enligt ovan, hur lång tid tar det att flytta bakterien 1 mm? Antag att bakterien är i vila när den först träffas av laserstrålen samt att bakterien absorberar alla fotoner som emitteras från lasern och att den inte påverkas av någon friktionskraft. (3 p)

Givet: Laser med effekt $\Delta = 0{,}3$ W och våglängd $\lambda = 640$ nm

Bakterie med massan $m = 9{,}5 \cdot 10^{-12}$ kg

$E = hf \quad f = \frac{c}{\lambda} \quad s = \frac{at^2}{2} \rightarrow t = \sqrt{2s/a}$

$F = ma = \frac{dp}{dt}$

Sökt: Antal fotoner/s från laser N

Tiden t det tar att flytta en bakterie sträckan $s = 1$ mm

Lösning: $N = \frac{\Delta}{hf} = \frac{\Delta}{h \cdot \frac{c}{\lambda}} = \frac{\Delta \cdot \lambda}{h \cdot c} = \frac{0{,}3 \cdot 640 \cdot 10^{-9}}{3 \cdot 10^8 \cdot 6{,}626 \cdot 10^{-34}} = 9{,}7 \cdot 10^{17}$ /s

$F = \frac{dp}{dt} = N \cdot \frac{h}{\lambda} = 9{,}7 \cdot 10^{17} \cdot \frac{6{,}626 \cdot 10^{-34}}{640 \cdot 10^{-9}} = 1 \cdot 10^{-9}$ N

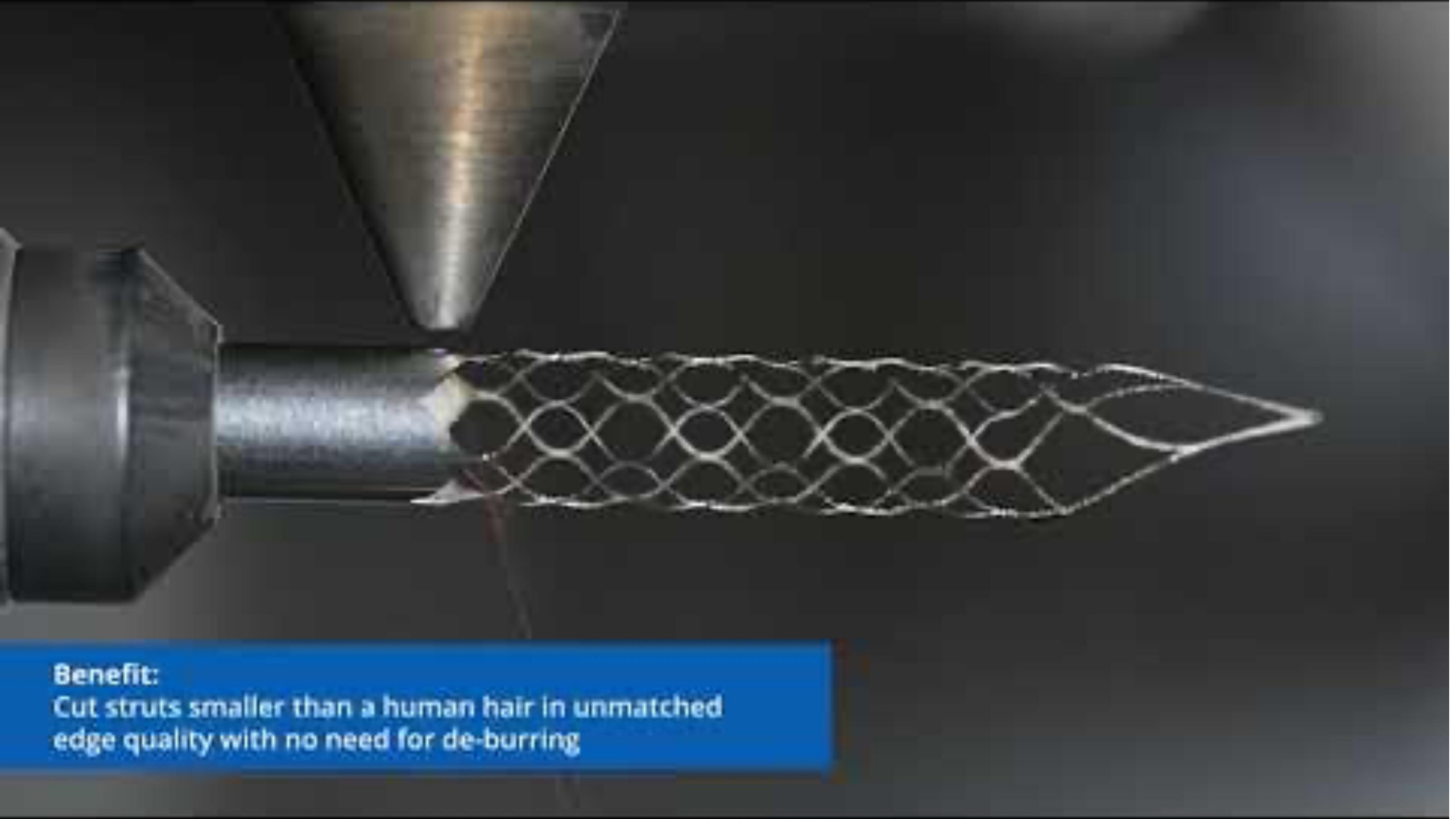
$$F = 1.0 \cdot 10^{-9}\ N$$

$$a = \frac{F}{m} = \frac{1.0 \cdot 10^{-9}}{9.5 \cdot 10^{-12}} \approx 105.2\ m/s^2$$

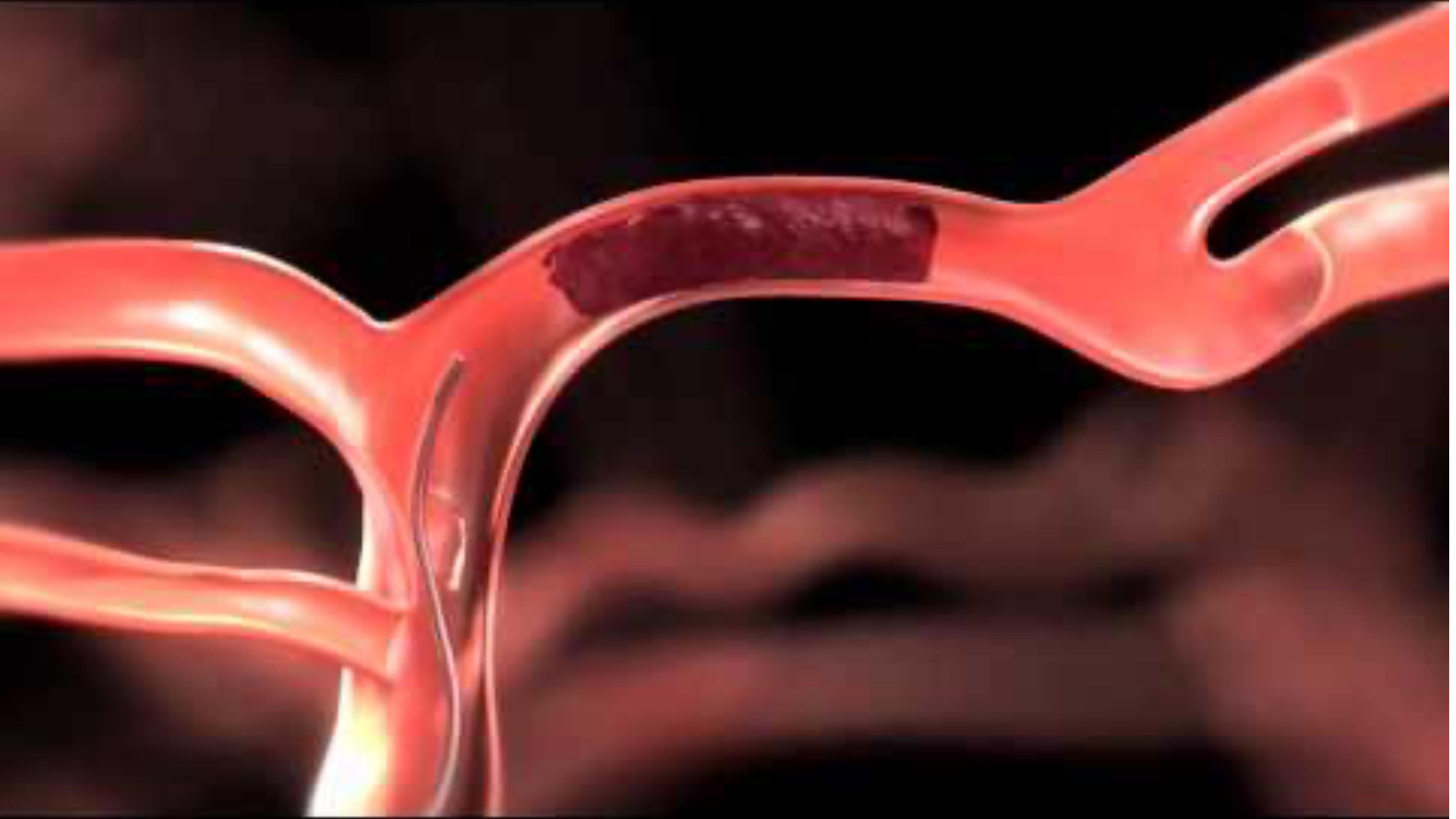
$$t = \sqrt{2s/a} \qquad s = 10^{-3}\ m$$

$$t = \sqrt{2 \cdot 10^{-3} / 105.2} = 4.36 \cdot 10^{-3}\ S$$

$$\simeq 4.4\ mS$$



Benefit:
Cut struts smaller than a human hair in unmatched edge quality with no need for de-burring

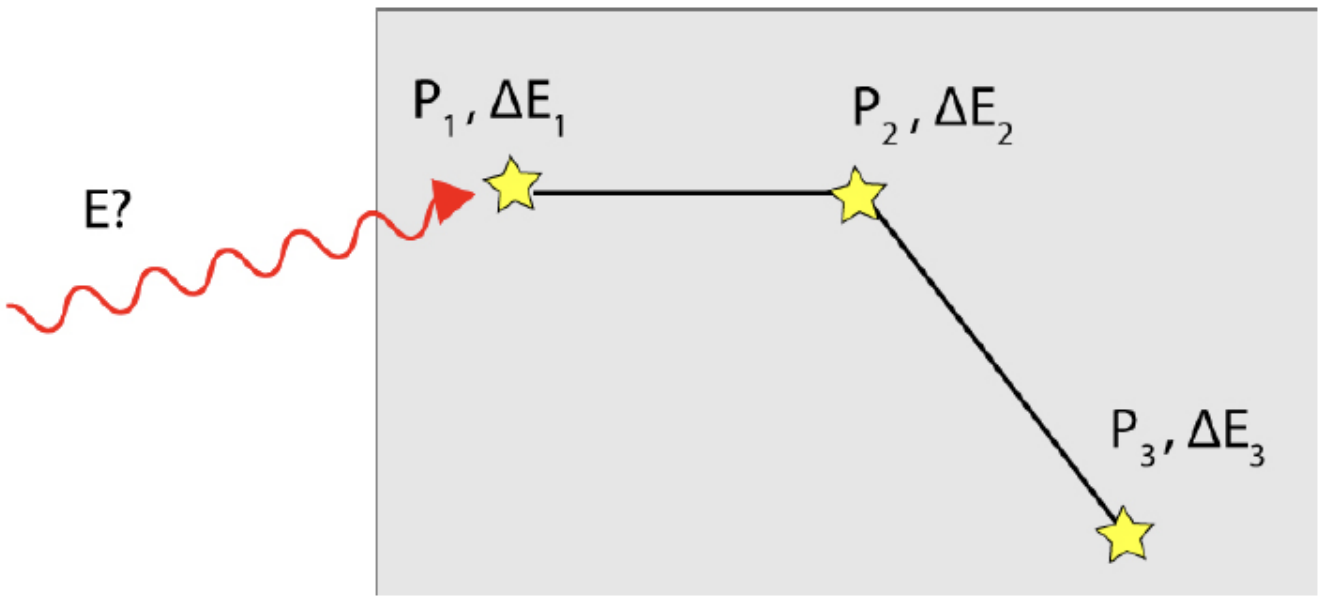


Tentamen i modern fysik (SH1011)

Fredag 1 november, 2013, kl 14.00 - 19.00

3. En Comptonkamera mäter position och deponderad energi för Comptonspridningar. Genom att använda det matematiska sambandet för Comptonspridning kan sedan energin och vinkeln för de inkommande fotonerna bestämmas. Detta har används för detektion av kosmisk strålning och man kan också tänka sig att det i framtiden används för medicinsk avbildning.

En Comptonkamera detekterar en foton med energi E keV (se figur **??**) som Comptonsprids i punkten $p_1 = (0, 0)$ där den deponerar energin $\Delta E_1 = 20$ keV. Sedan fortsätter fotonen (med reducerad energi) till punkten $p_2 = (1, 0)$, där den Comptonsprids igen och deponerar energin $\Delta E_2 = 10$ keV. Slutligen Comptonsprids fotonen



Figur 2: Compton scattering

en tredje gång i punkten $p_3 = (2, -2)$ och deponerar energin $\Delta E_3 = 5$ keV.Vad var fotonens ursprungliga energi E innan Comptonspridningen i p_1? (5p)

Lösningsförslag:

Fotonens energi efter Comptonspridningen i punkten p_1, men innan Comptonspridningen i punkten p_2, ges av $E_1 = E - \Delta E_1$ där vi söker E. Efter Comptonspridningen i punkten p_2 ges fotonens energi av $E_2 = E - \Delta E_1 - \Delta E_2 = E_1 - \Delta E_2$.

Använd sambandet för Comptonspridning:

$$\Delta\lambda = \frac{h}{mc}(1 - \cos\theta) \tag{4}$$

(där m är elektronens massa). Räkna först ut vinkeln θ med vilken fotonen Comptonsprids i punkten p_2. Vi har $\theta = \arctan\frac{-2}{1} \approx -63.4°$ (fås ur $\tan\theta = \frac{-2-0}{2-1}$).

Eftersom $\lambda = \frac{hc}{E}$, kan vi skriva ekvation **??** för Comptonspridnigen i punkten $p2$ som

$$\frac{hc}{E_2} - \frac{hc}{E_1} = \frac{h}{mc}(1 - \cos\theta) \tag{5}$$

där E_2 är fotonens energi efter spridningen i punkten p_2, och E_1 är fotonens energi efter spridningen i p_1 men innan spridningen i p_2. Detta ger

$$\frac{hc}{E_1 - \Delta E_2} - \frac{hc}{E_1} = \frac{h}{mc}(1 - \cos\theta)\,, \tag{6}$$

och vi kan lösa ut E_1:

$$E_1 = \frac{\Delta E_2}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\Delta E_2}{2}\right)^2 + \frac{mhc^2\Delta E_2}{h(1-\cos\theta)}}. \tag{7}$$

Insättning av $\Delta E_2 = 10$ keV, $\theta = -63.4°$ samt $mc^2 = 511$ keV ger $E_1 = 101$ keV. Eftersom $E_1 = E - \Delta E_1$ keV, och $\Delta E1 = 20$ keV, får vi slutligen $E = E_1 + \Delta E_1 = 101 + 20 = 121$ keV.

Lösningsförslag:

Fotonens energi efter Comptonspridningen i punkten p_1, men innan Comptonspridningen i punkten p_2, ges av $E_1 = E - \Delta E_1$ där vi söker E. Efter Comptonspridningen i punkten p_2 ges fotonens energi av $E_2 = E - \Delta E_1 - \Delta E_2 = E_1 - \Delta E_2$.

Använd sambandet för Comptonspridning:

$$\Delta\lambda = \frac{h}{mc}(1 - \cos\theta) \tag{4}$$

(där m är elektronens massa). Räkna först ut vinkeln θ med vilken fotonen Comptonsprids i punkten p_2. Vi har $\theta = \arctan\frac{-2}{1} \approx -63.4°$ (fås ur $\tan\theta = \frac{-2-0}{2-1}$).

Eftersom $\lambda = \frac{hc}{E}$, kan vi skriva ekvation **??** för Comptonspridnigen i punkten $p2$ som

$$\frac{hc}{E_2} - \frac{hc}{E_1} = \frac{h}{mc}(1 - \cos\theta) \tag{5}$$

där E_2 är fotonens energi efter spridningen i punkten p_2, och E_1 är fotonens energi efter spridningen i p_1 men innan spridningen i p_2. Detta ger

$$\frac{hc}{E_1 - \Delta E_2} - \frac{hc}{E_1} = \frac{h}{mc}(1 - \cos\theta)\,, \tag{6}$$

och vi kan lösa ut E_1:

$$E_1 = \frac{\Delta E_2}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\Delta E_2}{2}\right)^2 + \frac{mhc^2\Delta E_2}{h(1-\cos\theta)}}. \tag{7}$$

Insättning av $\Delta E_2 = 10$ keV, $\theta = -63.4°$ samt $mc^2 = 511$ keV ger $E_1 = 101$ keV. Eftersom $E_1 = E - \Delta E_1$ keV, och $\Delta E1 = 20$ keV, får vi slutligen $E = E_1 + \Delta E_1 = 101 + 20 = 121$ keV.